Infraestructura con FortiGate y Jump Server

Segmentación de red, políticas de acceso y aplicaciones remotas

Estudiante: Oliver Eliam Aquino Paulino Matrícula: 2024-1571

Esta práctica presenta una red de laboratorio diseñada en GNS3, con un router que representa al ISP, un firewall FortiGate, un switch Cisco, equipos de usuario y servidores. Se utilizan VLAN para segmentar la red y un servidor Windows como punto de acceso a aplicaciones publicadas.

Topología de la red

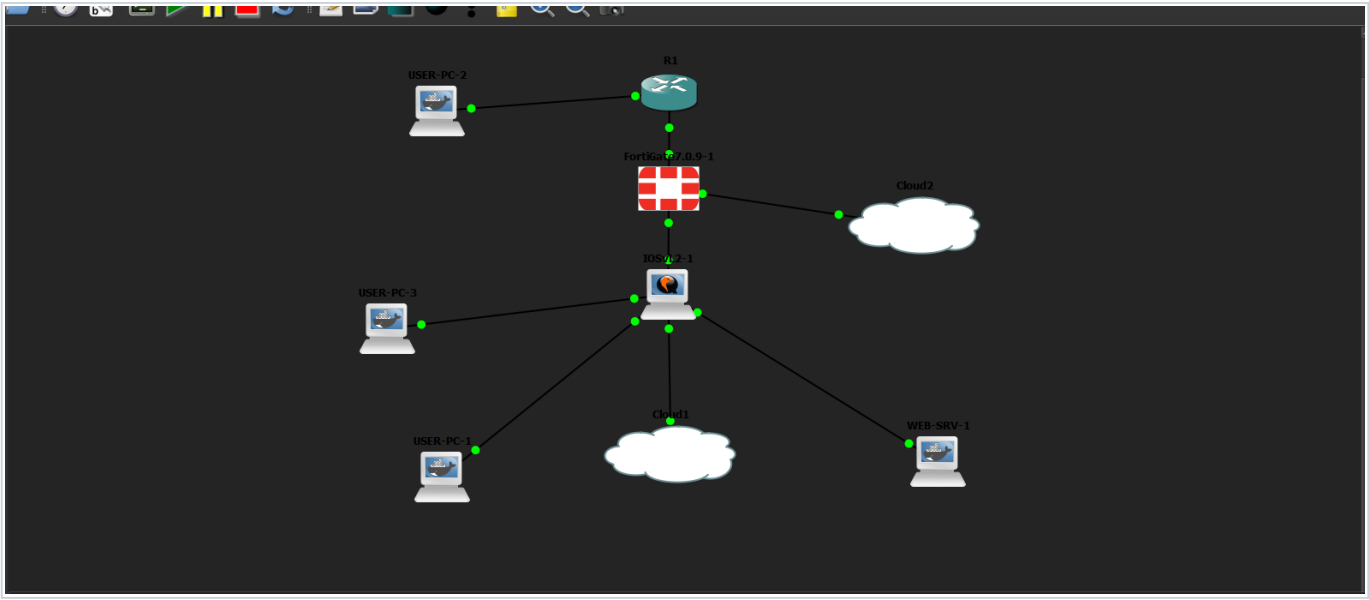


FIGURA 1 · Topología general de GNS3

Enlace al ISP, firewall FortiGate, switch Cisco, dos usuarios internos, un cliente remoto y las redes de servidores.

Direccionamiento utilizado

Segmento	Red	Gateway FortiGate
VLAN 10 · Usuarios	10.15.71.0/25	10.15.71.1
VLAN 20 · Jump Server	10.15.71.128/29	10.15.71.129
VLAN 30 · Web	10.15.71.136/29	10.15.71.137

Interfaces de red y políticas de seguridad

La administración de FortiGate se realizó desde su interfaz web. El puerto 2 transporta las VLAN por un enlace troncal hacia el switch Cisco.

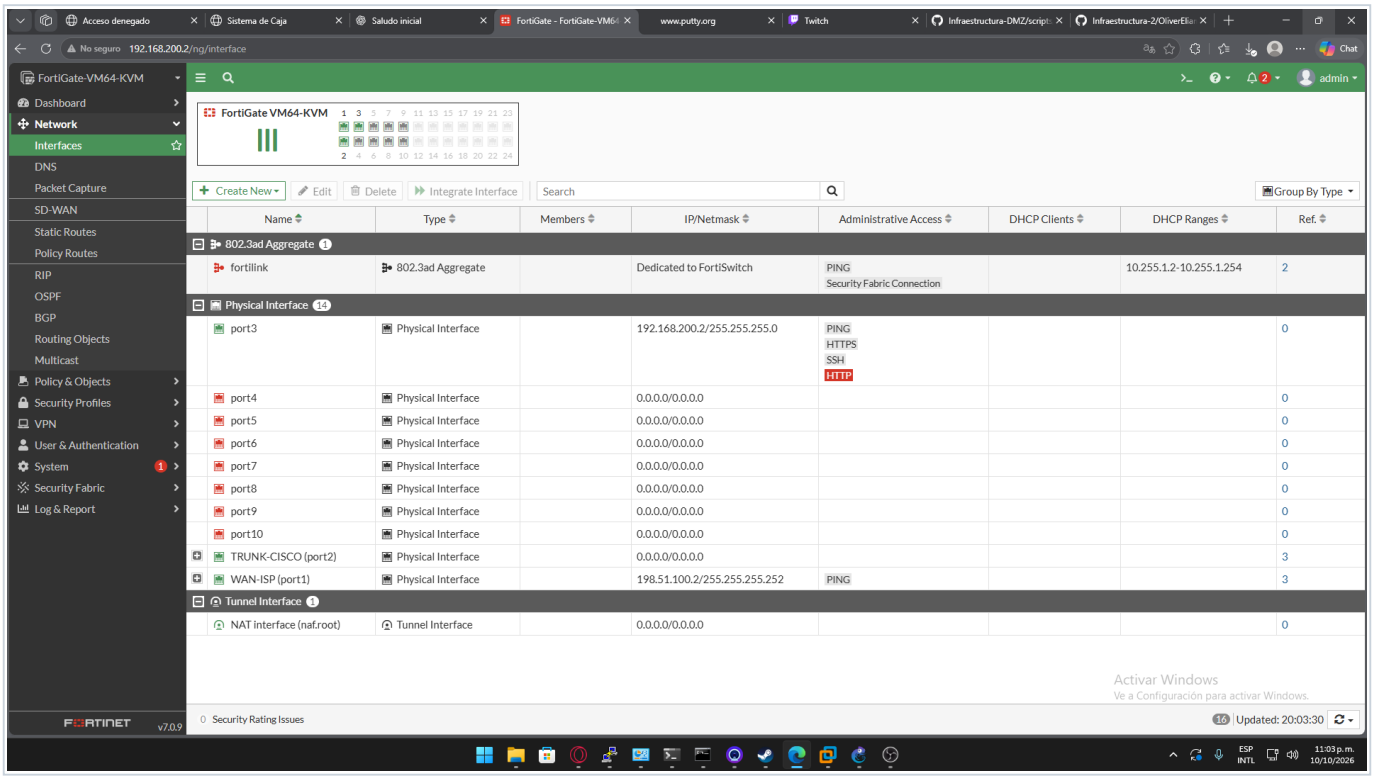


FIGURA 2 · Interfaces de FortiGate

Se observan la interfaz de gestión 192.168.200.2, la conexión WAN 198.51.100.2/30 y el enlace TRUNK-CISCO (port2).

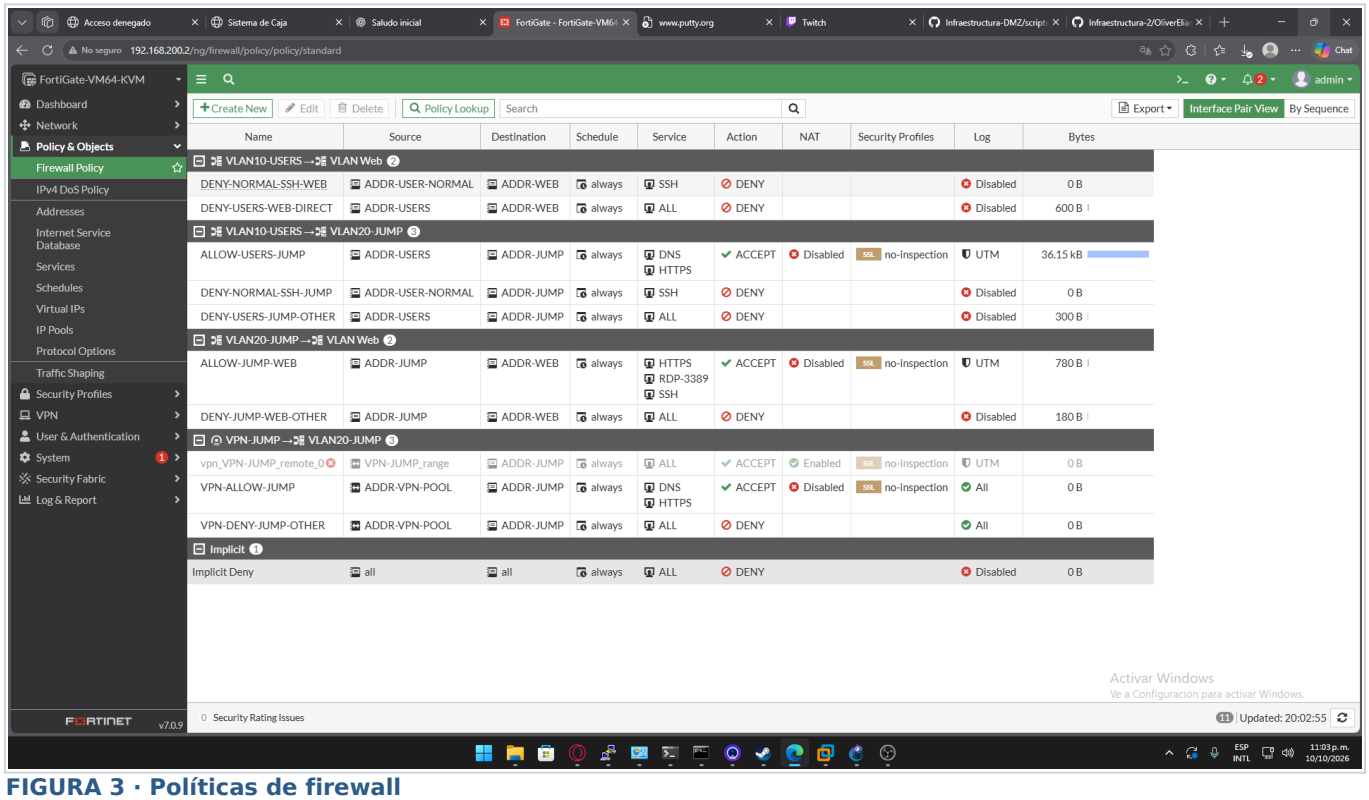


FIGURA 3 · Políticas de firewall

Las reglas incluyen acceso HTTPS de usuarios al Jump Server, restricciones SSH y acceso controlado del Jump Server hacia el servidor web.

VPN configurada y acceso a RemoteApp

La configuración VPN se creó para concentrar el acceso remoto en el Jump Server. En la captura el túnel todavía aparece inactivo, por lo que no se presenta como conexión establecida.

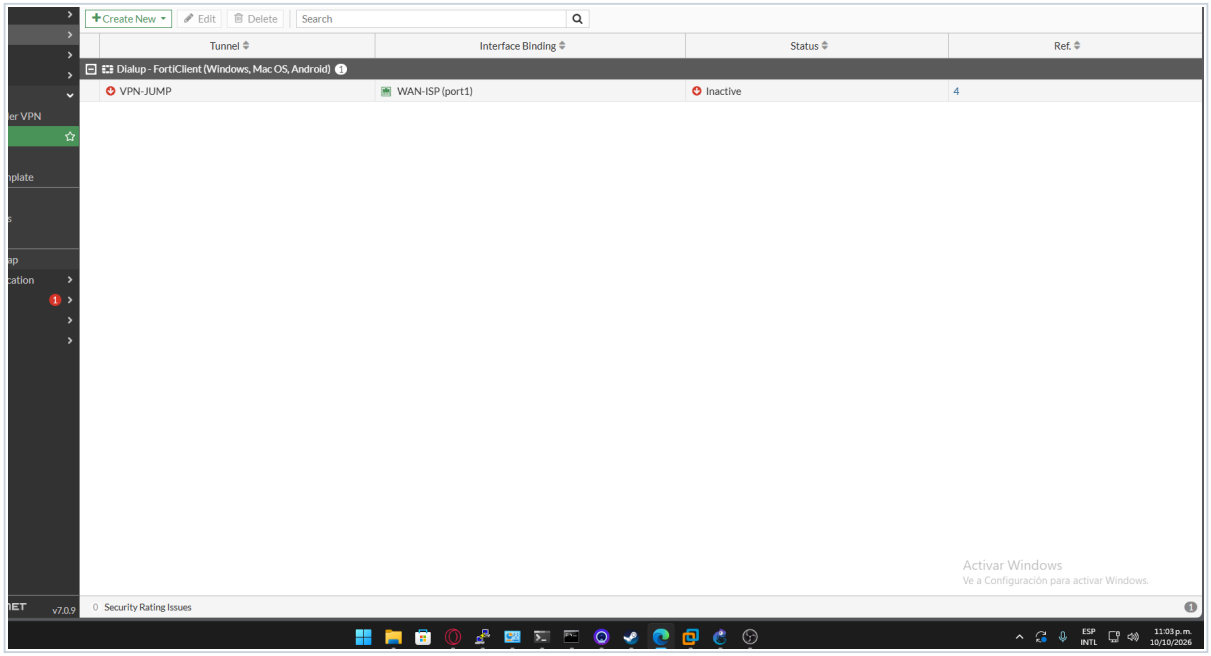


FIGURA 4 · Túnel VPN-JUMP

Túnel IPsec de acceso remoto asociado a WAN-ISP (port1), mostrado con estado Inactive.

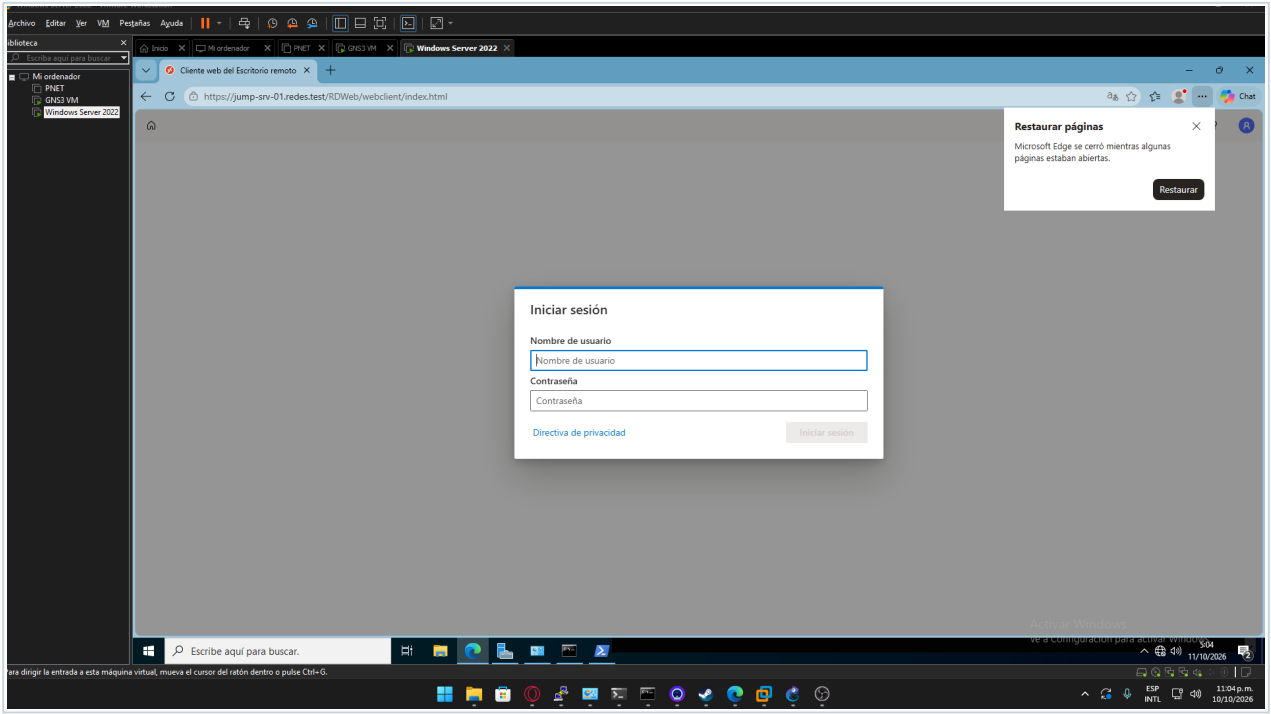


FIGURA 5 · Portal de Remote Desktop Web Client

Se observa el formulario de inicio de sesión del cliente web de Escritorio remoto, disponible mediante HTTPS.

Publicación de aplicaciones y conectividad HTTPS

En Windows Server se habilitó el acceso a aplicaciones mediante el cliente web de Remote Desktop Services. En la sesión capturada se muestran varios recursos publicados.

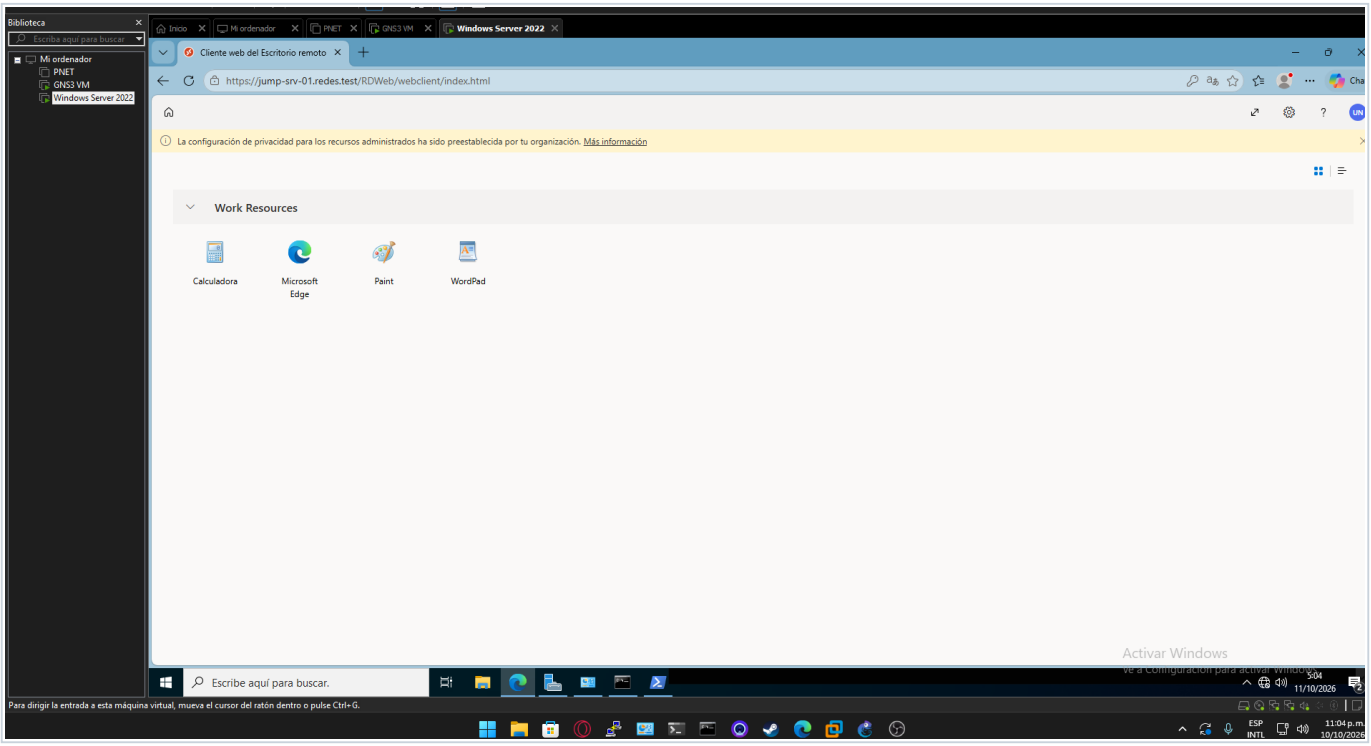


FIGURA 6 · Aplicaciones publicadas en RemoteApp

La captura muestra Calculadora, Microsoft Edge, Paint y WordPad dentro del catálogo Work Resources.

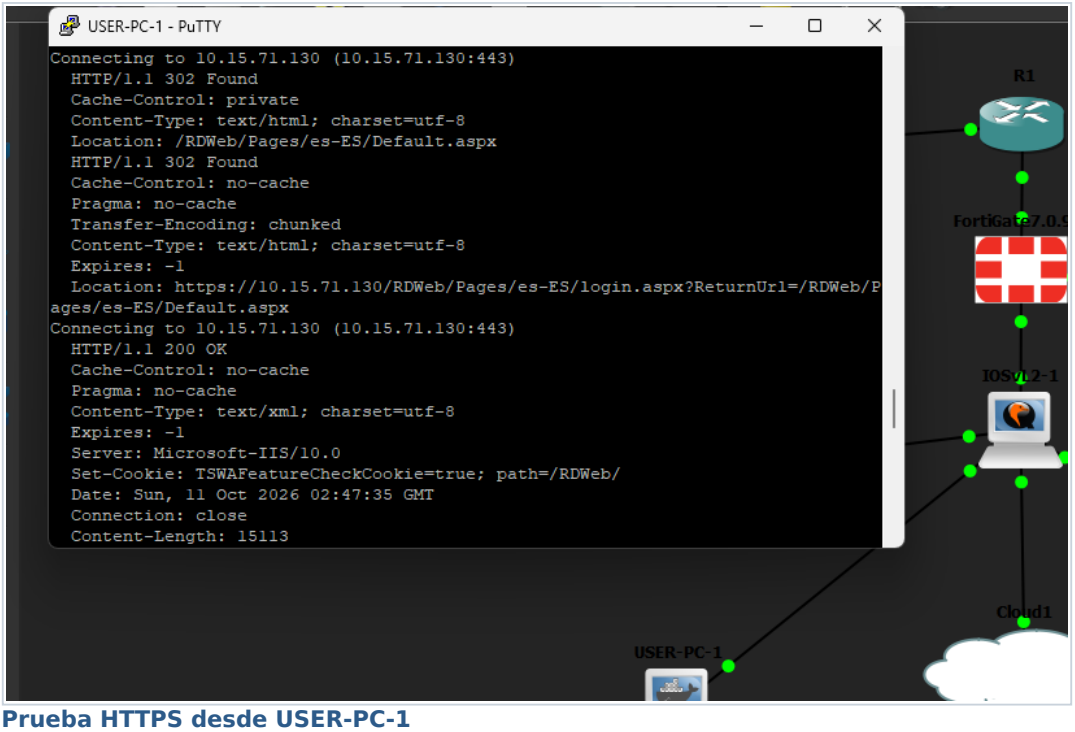


FIGURA 7 · Prueba HTTPS desde USER-PC-1

La petición a 10.15.71.130:443/ RDWeb devuelve HTTP 302 (redirección) y HTTP 200 OK del servicio IIS.

Verificaciones y estado de la práctica

Las verificaciones se realizaron desde las consolas de GNS3, la interfaz gráfica de FortiGate y Windows Server 2022.

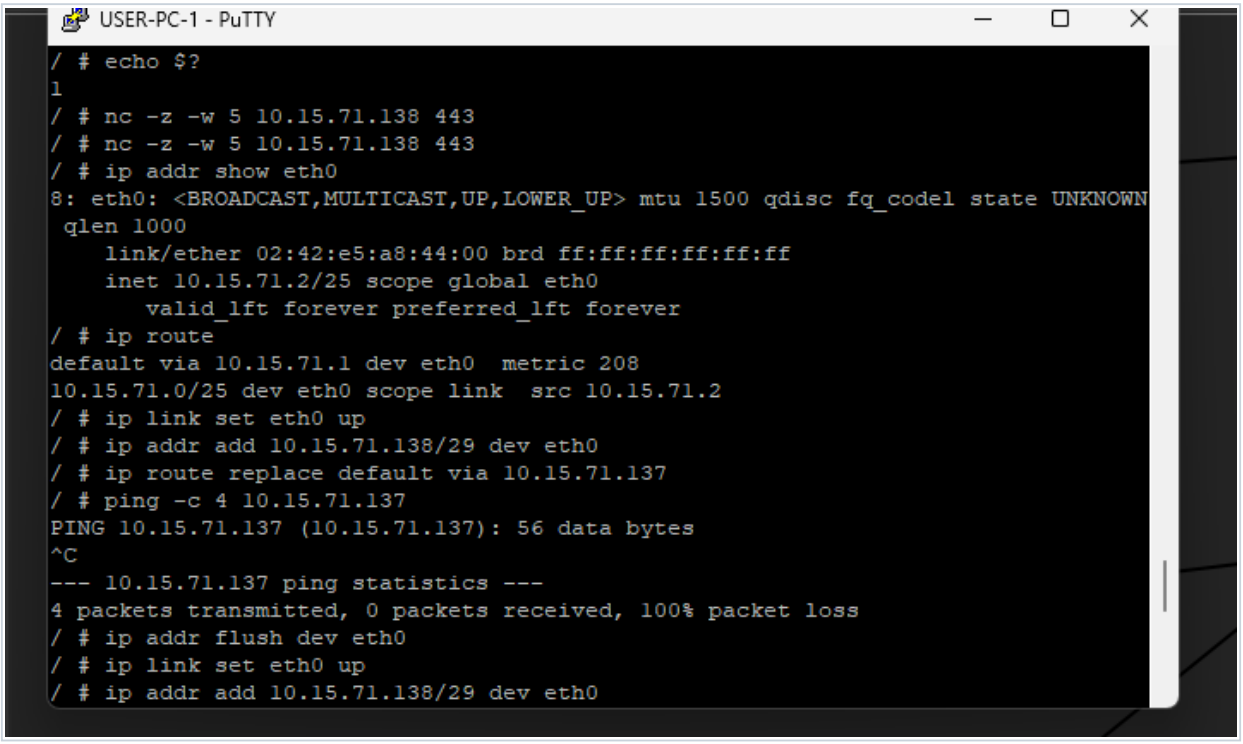


FIGURA 8 · Comprobaciones desde Alpine Linux

Pruebas de direccionamiento IP, rutas y conectividad hacia la red web. La evidencia muestra que el ping hacia 10.15.71.137 no respondió.

Resultados documentados

- Segmentación: el switch dispone de VLAN 10, 20 y 30, con enlace troncal 802.1Q a FortiGate.
- Acceso HTTPS: desde USER-PC-1 se obtuvo una respuesta HTTP 200 del Jump Server en 10.15.71.130.
- RemoteApp: el portal RD Web Client y la lista de aplicaciones publicadas se muestran operativos.
- Firewall: se configuraron políticas de aceptación y denegación para los flujos entre usuarios, Jump Server y servidor web.

Aspectos pendientes de comprobación

- La conexión VPN-JUMP se observa inactiva en la captura; no se verificó una sesión VPN establecida.
- La comunicación con el servidor web de VLAN 30 no respondió durante la prueba mostrada; no se acredita conectividad extremo a extremo con ese servidor.

Conclusión. La infraestructura presenta segmentación por VLAN, control de tráfico mediante FortiGate y publicación de recursos remotos en Windows Server. Las capturas permiten comprobar el acceso HTTPS al Jump Server y visualizar la configuración de seguridad, dejando identificadas las pruebas no completadas.

Anexo técnico — comandos y configuración

Infraestructura ISP / FortiGate / Cisco / Windows Server / Alpine
Oliver Eliam Aquino Paulino · Matrícula 2024-1571 · Octubre 2026

Procedencia: la sección de FortiGate se extrajo del respaldo real `FortiGate-VM64-KVM_7-0_0444_202610102016.conf`. Los comandos de R1 y las reconstrucciones de otros equipos son ejemplos compatibles con el diseño, NO equivalen a salidas reales de show running-config. Las pruebas mostradas se identifican por separado.

Video entregado: https://youtu.be/ZyJbGNLJ6dE

1. ISP R1 — configuración propuesta para aplicar y verificar

Se suponen Gi0/0 hacia WAN de FortiGate y Gi0/1 hacia el cliente VPN remoto. Verificar previamente las interfaces con `show ip interface brief`. Las IP públicas son rangos reservados para documentación y simulación.

```
enable
configure terminal
hostname R1-ISP
no ip domain-lookup
interface GigabitEthernet0/0
 description WAN-HACIA-FORTIGATE
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
 description ENLACE-CLIENTE-REMOTO
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 10.15.71.0 255.255.255.128 198.51.100.2
ip route 10.15.71.128 255.255.255.248 198.51.100.2
ip route 10.15.71.136 255.255.255.248 198.51.100.2
ip route 10.15.72.0 255.255.255.0 198.51.100.2
end
write memory
```

Para registrar evidencia auténtica en R1:

```
show running-config
show ip interface brief
show ip route
```

Cisco SW1 y equipos finales

2. Cisco SW1 — reconstrucción orientativa

Esta configuración sintetiza lo validado en consola: el trunk Gi0/0 permite VLAN 10, 20 y 30; Gi0/1 y Gi0/2 son usuarios, Gi0/3 apunta al Jump Server y Gi1/0 al Web Server. Es un resumen reproducible, no una exportación literal.

```
hostname SW1
vlan 10
 name USUARIOS
vlan 20
 name JUMP-SERVER
vlan 30
 name WEB-SERVER
interface GigabitEthernet0/0
 description TRUNK-FORTIGATE-PORT2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
 description USER-PC-1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
 description USER-PC-3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/3
 description CLOUD1-JUMP-SERVER
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown
interface GigabitEthernet1/0
 description WEB-SRV-1
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 no shutdown
```

Estado que sí se comprobó: Gi0/0 trunking 802.1Q con VLAN 10,20,30; Gi1/0 access VLAN 30; STP forwarding. Port-Security de Gi1/0 estaba desactivado.

```
show running-config
show vlan brief
show interfaces trunk
show interfaces status
```

3. Alpine — estado y comandos de prueba

```
# USER-PC-1 (IP 10.15.71.2/25 obtenida por DHCP)
ip link set eth0 up
udhcpc -i eth0 -n -q
ip addr show eth0
ip route
wget -T 5 --no-check-certificate -S -O /dev/null \
  https://10.15.71.130/RDWeb/
```

La captura de USER-PC-1 registra redirección HTTP 302 y respuesta HTTP 200 OK al servicio RD Web en 10.15.71.130.

Servidor web, Windows y FortiGate

4. WEB-SRV-1 — parámetros previstos (no validados extremo a extremo)

```
ip link set eth0 up
ip addr add 10.15.71.138/29 dev eth0
ip route replace default via 10.15.71.137
ip addr show eth0
ip route
ping -c 3 10.15.71.137
ip neigh show 10.15.71.137
```

Resultado visto: ARP a 10.15.71.137 en estado FAILED y ping sin respuesta. No se acreditó una aplicación HTTPS operativa en este equipo; tampoco se confirmó el servicio SSH.

5. JUMP-SRV-01 — comandos de Windows observados

```
# CMD de Windows Server 2022, administrador
route -p add 10.15.71.0 mask 255.255.255.128 \
  10.15.71.129 metric 1 if 25
route -p add 10.15.71.136 mask 255.255.255.248 \
  10.15.71.129 metric 1 if 25
route print

# PowerShell
Test-NetConnection 10.15.71.138 -Port 443
Test-NetConnection 10.15.71.138 -Port 22
Test-NetConnection 10.15.71.138 -Port 3389
```

Datos conocidos: nombre JUMP-SRV-01.redes.test; Ethernet1 10.15.71.130/29; interfaz NAT 192.168.53.10/24. El portal RemoteApp es https://jump-srv-01.redes.test/RDWeb/webclient/index.html. Las conexiones al Web Server por 443 y 22 mostraron False.

6. FortiGate — datos reales extraídos del respaldo

Interfaz	Dirección	Uso
port1	198.51.100.2/30	ISP (gateway .1)
port2	Sin IP	Trunk Cisco
port3	192.168.200.2/24	GUI de administración
VLAN10-USERS	10.15.71.1/25	VLAN 10, sobre port2
VLAN20-JUMP	10.15.71.129/29	VLAN 20, sobre port2
VLAN Web	10.15.71.137/29	VLAN 30, sobre port2

Servidor DHCP en VLAN10-USERS: rango 10.15.71.2–10.15.71.126, máscara /25, gateway 10.15.71.1, DNS 10.15.71.130.

FortiGate — reglas, VPN y alcance

7. Políticas reales registradas en el respaldo

Regla	Origen → destino	Servicios / acción
ALLOW-USERS-JUMP	VLAN10 → VLAN20	DNS, HTTPS / ACCEPT
DENY-NORMAL-SSH-JUMP	VLAN10 → VLAN20	SSH / DENY
DENY-USERS-WEB-DIRECT	VLAN10 → VLAN Web	ALL / DENY
ALLOW-JUMP-WEB	VLAN20 → VLAN Web	HTTPS, 3389, SSH / ACCEPT
DENY-JUMP-WEB-OTHER	VLAN20 → VLAN Web	ALL / DENY
VPN-ALLOW-JUMP	VPN → VLAN20	DNS, HTTPS / ACCEPT
VPN-DENY-JUMP-OTHER	VPN → VLAN20	ALL / DENY

La política automática `vpn_VPN-JUMP_remote_0` (aceptación ALL con NAT) consta como deshabilitada en el respaldo. La política VPN-ALLOW-JUMP tiene logging habilitado. En la captura del túnel VPN-JUMP figura estado Inactive.

8. Detalles reales de VPN (estado configurado, no conectividad comprobada)

```
IPsec: VPN-JUMP (acceso remoto / dialup)
Enlace: WAN-ISP (port1)
Grupo de usuarios: VPN-USERS
Pool: 10.15.72.10 - 10.15.72.30
DNS entregado al cliente: 10.15.71.130
Fase 1: IKE modo aggressive
Propuestas guardadas: DES-MD5 y DES-SHA1
Estado de captura: Inactive
```

Nota técnica: las propuestas DES/MD5/SHA1 son obsoletas y no se recomiendan para un despliegue real. Aquí se incluyen solo para describir fielmente lo guardado en el laboratorio.

9. Resumen de verificación

Confirmado por captura: segmento VLAN y políticas configuradas, RD Web accesible por HTTPS desde USER-PC-1 (HTTP 200), catálogo RemoteApp publicado.
No validado: VPN conectada, acceso Jump → Web, servicios 443/22/3389 del Web Server y aplicación de caja operativa en VLAN 30. Las configuraciones ejemplo de R1, Cisco y Alpine no se deben presentar como salidas reales capturadas.